Universidad Europea



¿Qué es el Big Data?

Concepto, características y tipologías de datos.

Fundamentos de Big Data

Grado en Física

CONTENIDOS

1. **Big Data en la Sociedad Actual.**
2. Definición de Big Data.
3. Las “V” del Big Data.
4. Tipologías de Datos.
5. Retos Asociados.

1. Big Data en la Sociedad Actual

Redes Sociales

- Personalización de feed y recomendaciones.
- Detección de fraude y abuso.
- Social listening y análisis de sentimiento.

Comercio Electrónico

- Recomendaciones y personalización.
- Optimización de precios y promociones.
- Gestión de inventario y logística.
- Prevención de fraude en pagos.
- Segmentación y leads de calidad.

Internet of Things (IoT)

- Mantenimiento predictivo.
- Ciudades inteligentes.
- Hogar y salud conectados.

Salud

- Medicina personalizada.
- Vigilancia epidemiológica.

Finanzas

- Scoring y riesgo
- Detección de anomalías.

Universidad Europea

1. Big Data en la Sociedad Actual

Movilidad y Transporte

- Ingestión continua de tráfico y asignación eficiente de flotas.
- Tarificación dinámica.

Deportes y Entretenimiento

- Estrategia y rendimiento: tracking de jugadores y análisis de jugadas para táctica y prevención de lesiones.
- Producción de contenido.

Agricultura

- Imágenes satelitales, drones y sensores de suelo.
- Predicción de rendimiento.

Servicios y Energía

- Predicción de consumo.
- Transparencia y servicios.

Universidad Europea

¿Se os ocurre alguna aplicación del Big Data en otros ámbitos?

CONTENIDOS

1. Big Data en la Sociedad Actual.
2. **Definición de Big Data.**
3. Las “V” del Big Data.
4. Tipologías de Datos.
5. Retos Asociados.

Universidad Europea

BIG DATA

Es el conjunto de datos **masivos, estructurados y no estructurados**, cuyo **volumen, variedad y velocidad** superan la capacidad de las herramientas tradicionales para **capturarlos, almacenarlos y analizarlos** de forma eficiente, por lo que requieren **tecnologías y métodos especializados** para extraer valor y **apoyar decisiones**.

 Ejemplo de Big Data

Importancia en la Toma de Decisiones

El Big Data es crucial para decisiones empresariales y científicas porque ***convierte grandes volúmenes de datos heterogéneos en evidencia accionable*** que:

- Reduce la incertidumbre.
- Permite anticipar tendencias.
- Mejora resultados operativos y de investigación.

Universidad Europea

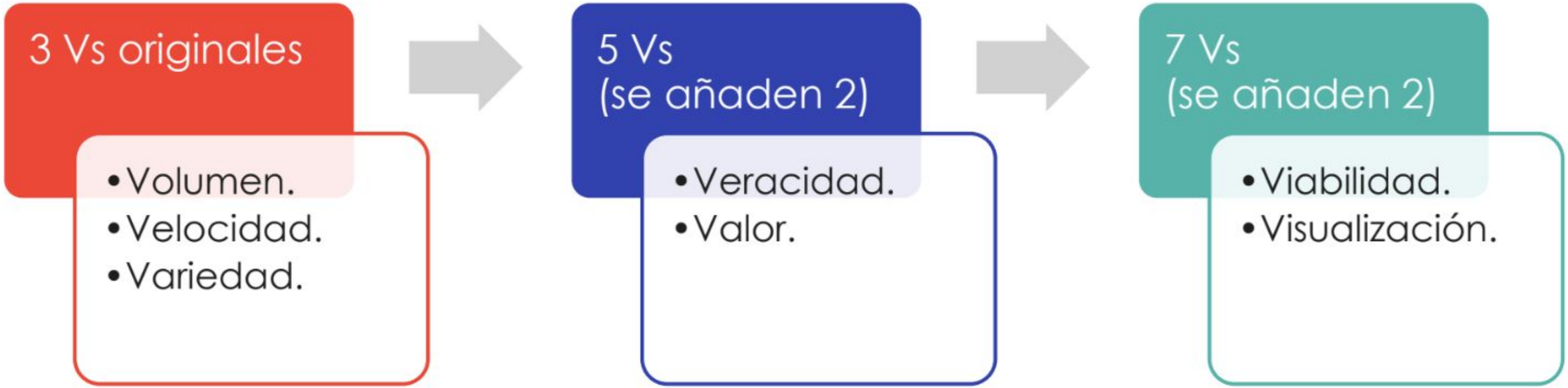
Importancia en la Toma de Decisiones

- ***Identificar patrones*** no visibles y ***generar insights*** en tiempo real para reaccionar ante cambios del mercado.
- ***Optimizar la eficiencia y costes*** ajustando recursos y automatizando decisiones.
- ***Reducir riesgos y fraude*** fortaleciendo la seguridad y la continuidad del negocio.
- ***Potenciar el crecimiento*** con segmentación avanzada, personalización y pricing dinámico.

CONTENIDOS

1. Big Data en la Sociedad Actual.
2. Definición de Big Data.
3. **Las “V” del Big Data.**
4. Tipologías de Datos.
5. Retos Asociados.

3. Las “V” del Big Data



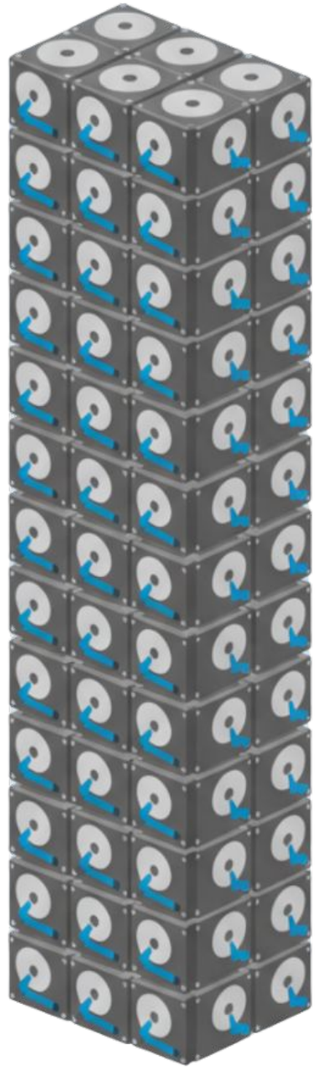
Universidad Europea

3. Las “V” del Big Data

- **Volumen**: cantidades masivas de información.
- **Velocidad**: generación y transmisión en tiempo real.
- **Variedad**: estructurados, semiestructurados y no estructurados.
- **Veracidad**: calidad y fiabilidad de los datos.
- **Valor**: transformar datos en conocimiento.
- **Viabilidad**: uso eficaz de los datos.
- **Visualización**: representar los datos de forma visual, simple y entendible.

3. Las “V” del Big Data

Volumen: Facebook procesa cada día más de 4 petabytes de datos generados por fotos, likes, comentarios y vídeos.

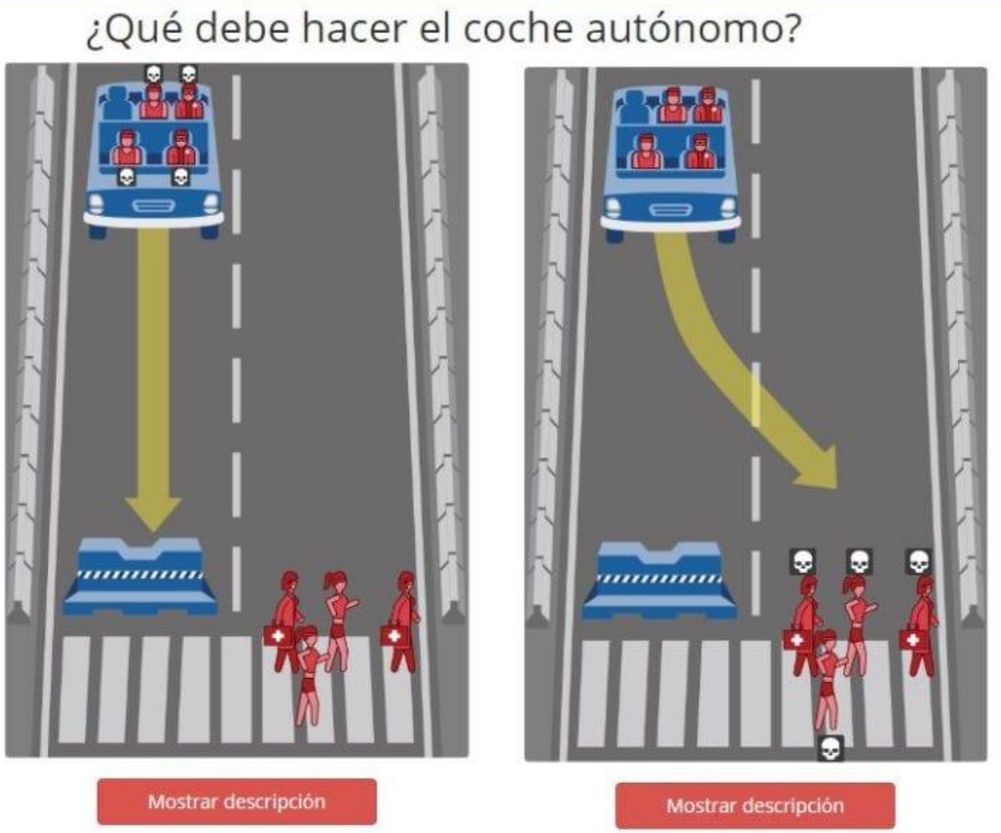


4000

Discos Duros al día

3. Las “V” del Big Data

Velocidad: Sensores de un coche autónomo como los de Tesla generan y procesan GB de datos por segundo para tomar decisiones inmediatas (frenar, girar, acelerar).



Universidad Europea

3. Las “V” del Big Data

Variedad: Una plataforma de streaming (Netflix):

- Estructurados → tablas de usuarios, planes de suscripción.
- Semiestructurados → logs de uso, JSON con preferencias.
- No estructurados → películas, series, subtítulos, imágenes.

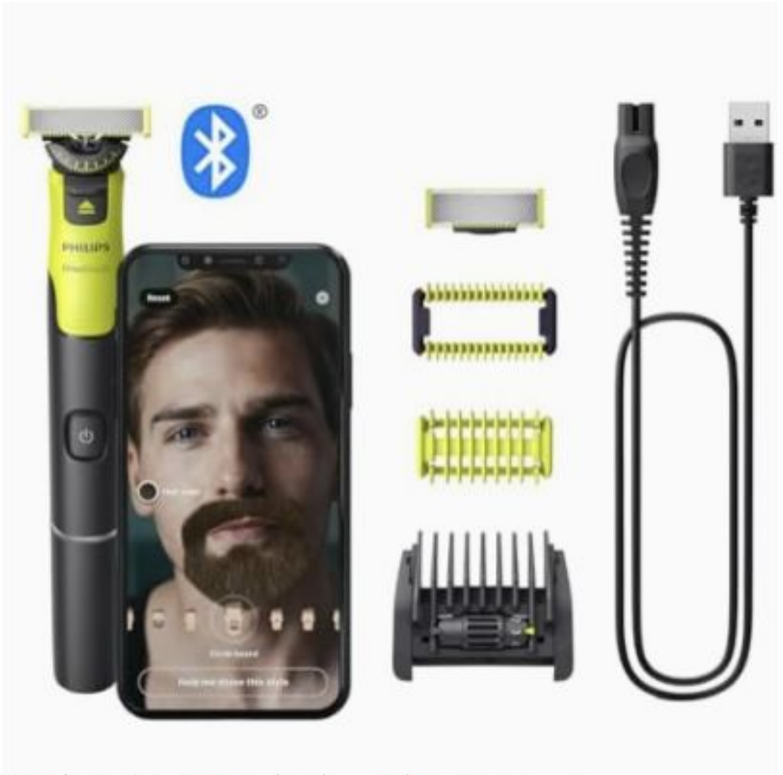
Universidad Europea

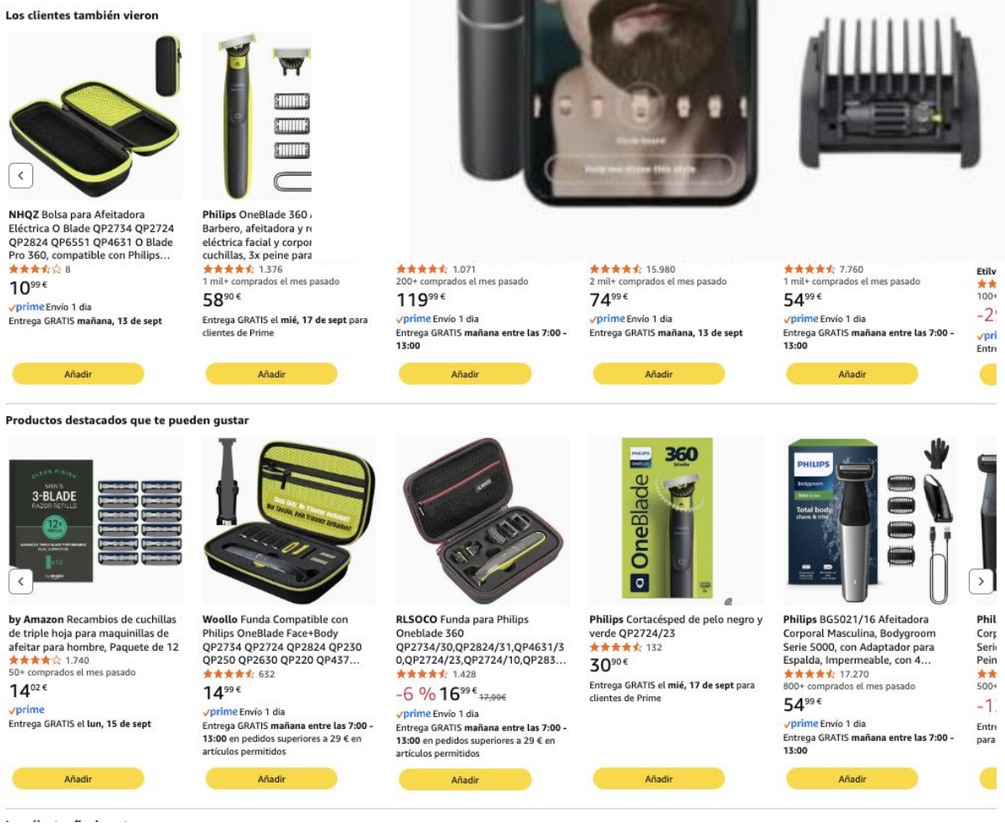
3. Las “V” del Big Data

Veracidad: Durante la pandemia, muchos modelos fallaron porque los países reportaban datos de contagios incompletos o poco fiables.

3. Las “V” del Big Data

- **Valor**: Amazon analiza tu historial de compras y navegación para recomendarte productos que realmente compras.



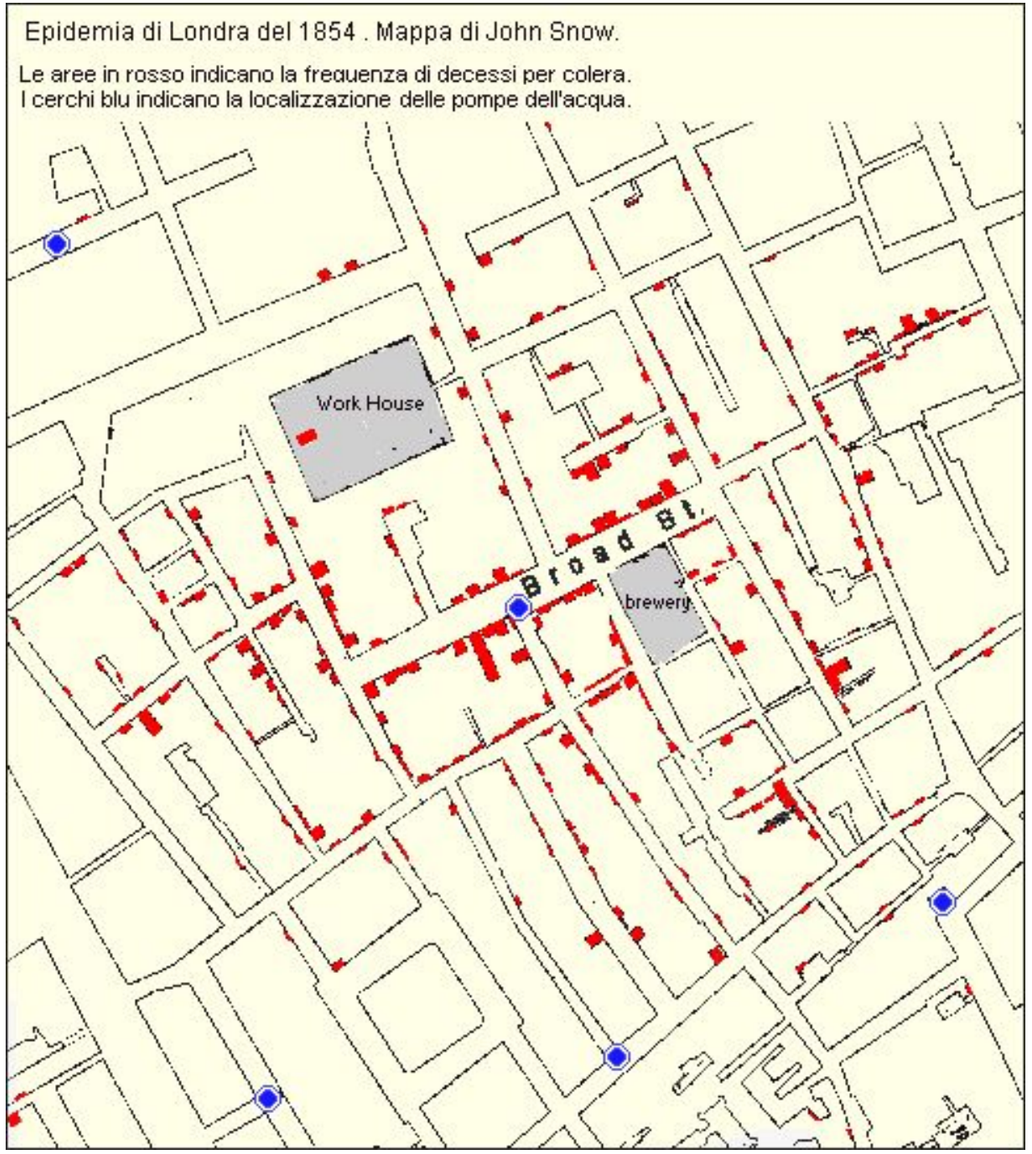


3. Las “V” del Big Data

Viabilidad: Un hospital recoge millones de datos de pacientes, pero solo tiene sentido almacenarlos y procesarlos si cuenta con personal médico y sistemas de IA que puedan convertirlos en diagnósticos o predicciones útiles.

3. Las “V” del Big Data

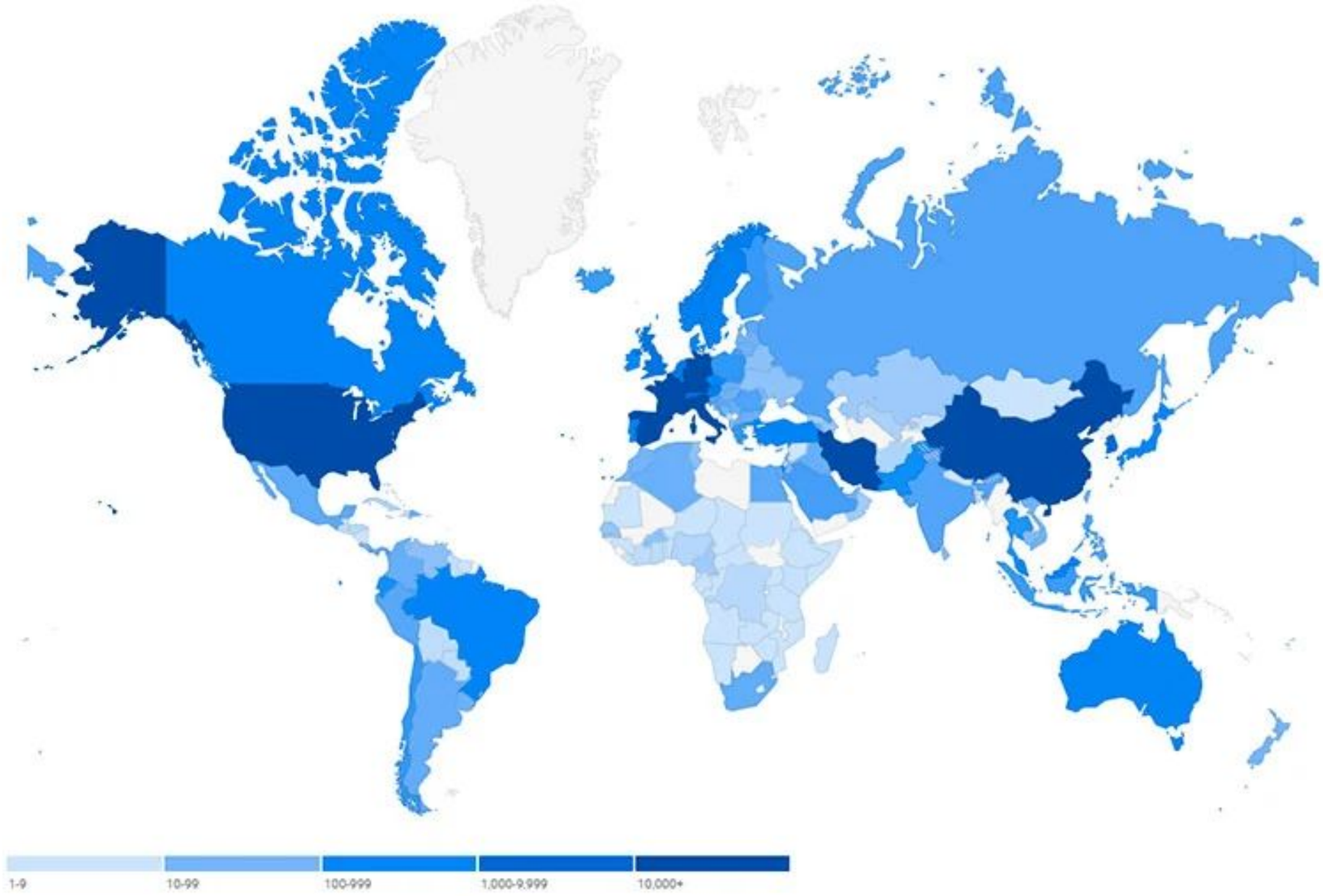
Visualización: El mapa de John Snow (1854) sobre el cólera en Londres: al representar los casos en un mapa, se descubrió la fuente de contagio (una bomba de agua contaminada).



Universidad Europea

Casos confirmados de coronavirus (COVID-19)

Actualizado hace menos de una hora



CONTENIDOS

1. Big Data en la Sociedad Actual.
2. Definición de Big Data.
3. Las “V” del Big Data.
4. **Tipologías de Datos.**
5. Retos Asociados.

Universidad Europea

4. Tipología de Datos

Datos estructurados. Se conoce de antemano la organización de los datos, la estructura y el tipo de cada dato.

- **Transacciones bancarias**: fecha, hora, importe, número de cuenta → todo perfectamente en tablas.
- **Resultados deportivos**: marcador, minuto, jugadores (ej. tabla de la Champions).
- **Inventario de IKEA:** código del producto, stock disponible, precio.

📌 Curiosidad: Google gestiona más de 100.000 consultas por segundo, y cada búsqueda queda registrada en forma estructurada (hora, usuario, dispositivo).

4. Tipología de Datos

Datos semiestructurados. A diferencia de los datos estructurados no tienen una estructura fija, aunque tienen algún tipo de estructura implícita o autodefinida.

- ***Logs de servidores web***: [2025-09-12 14:35:22] GET /login user=pepe123
- ***XML de Amazon para productos***: <producto><id>123</id><precio>29.99</precio></producto>
- ***Correos electrónicos***: estructura fija (remitente, asunto, destinatario) + cuerpo del mensaje libre.

📌 Curiosidad: WhatsApp guarda tus mensajes y metadatos en formato semi-estructurado, combinando campos técnicos más texto libre..

4. Tipología de Datos

Datos no estructurados. La información aparece representada por una composición cohesionada de unidades estructurales de nivel superior.

- ***Un meme de Twitter****: una imagen con texto encima (humor, ironía → difícil de procesar automáticamente).*
- ***Grabaciones de cámaras de seguridad*** *en aeropuertos: horas de vídeo que no están tabuladas.*
- ***Comentarios en TikTok****: texto libre, emojis, slang, gifs, y a veces hasta en varios idiomas.*

📌 Curiosidad: se estima que el 80% de los datos del mundo son no estructurados.

Universidad Europea

📄 Un archivo JSON con información de usuarios de Spotify (nombre, lista de reproducción, canciones favoritas).

📹 Vídeos de cámaras de tráfico en una ciudad.

💳 Registro de pagos con tarjeta en un supermercado (fecha, hora, importe, terminal).

📧 Correo electrónico con asunto, remitente y cuerpo del mensaje en texto libre.

📝 Notas manuscritas de un médico en una receta.

🏟️ Tabla con resultados de la liga de fútbol (equipo, goles, puntos)

🖼️ Imágenes satelitales de Google Earth.

🗂️ Archivo XML que describe un catálogo de productos de Amazon.

🎵 Registro tabular de ventas de entradas a conciertos (fecha, artista, número de entradas vendidas).

Universidad Europea

📄 Un archivo JSON con información de usuarios de Spotify (nombre, lista de reproducción, canciones favoritas). → Semi-estructurado

📹 Vídeos de cámaras de tráfico en una ciudad. → No estructurado

💳 Registro de pagos con tarjeta en un supermercado (fecha, hora, importe, terminal). → Estructurado

📧 Correo electrónico con asunto, remitente y cuerpo del mensaje en texto libre. → Semi-estructurado

📝 Notas manuscritas de un médico en una receta. → No estructurado

🏟️ Tabla con resultados de la liga de fútbol (equipo, goles, puntos). → Estructurado

🖼️ Imágenes satelitales de Google Earth. → No estructurado

🗂️ Archivo XML que describe un catálogo de productos de Amazon. → Semi-estructurado

🎵 Registro tabular de ventas de entradas a conciertos (fecha, artista, número de entradas vendidas). → Estructurado

CONTENIDOS

1. Big Data en la Sociedad Actual.
2. Definición de Big Data.
3. Las “V” del Big Data.
4. Tipologías de Datos.
5. **Retos Asociados.**

5. Retos Asociados

Escalabilidad

- *Crecimiento constante de datos → necesidad de sistemas que se adapten.*
- *Ejemplo: empresas como Netflix deben procesar millones de peticiones simultáneas.*

Costes

- *Infraestructura y almacenamiento en la nube.*
- *Consumo energético elevado.*
- *Dilema: ¿qué datos merece la pena guardar?*

Universidad Europea

5. Retos Asociados

Gobernanza

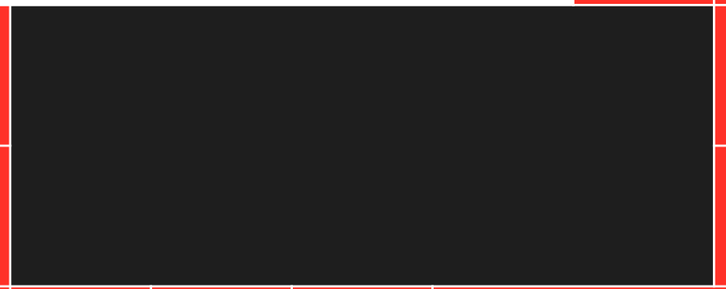
- *Seguridad, privacidad y cumplimiento normativo.*
- *Calidad y trazabilidad del dato.*
- *Evitar sesgos y mal uso de la información.*

Nuevas herramientas y arquitecturas

- *Data Lakes, Lakehouse, arquitecturas distribuidas (Hadoop, Spark).*
- *Herramientas de orquestación, ETL y análisis en tiempo real.*
- *Cloud computing y microservicios.*

Universidad Europea

Disfrutemos de lo aprendido



Ve más allá

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados